

Micro aflevering 10

Følgende funktioner er givet for en virksomhed

Omkostning:

$$c(q) = 200 + 20q$$

Efterspørgsel af varen

$$D = q(p) = 160 - 4p$$

- a) Opstil firmaets profitmaksimeringsproblem

Vi finder den inverse efterspørgselsfunktion

$$q(p) = 160 - 4p \Leftrightarrow p(q) = 40 - \frac{q}{4}$$

Nu opstiller vi problemet

$$\max_q \pi = \max_q q * p(q) - c(q) = \max_q q * \left(40 - \frac{q}{4}\right) - 200 - 20q$$

- b) Løs for pris og mængde

F.O.C

$$MR = MC$$

$$MR = \frac{\delta}{\delta q} q * p(q) = 40 - \frac{q}{2}$$

$$MC = \frac{\delta}{\delta q} c(q) = 20$$

$$40 - \frac{q}{2} = 20 \Leftrightarrow q^{monopol} = 40$$

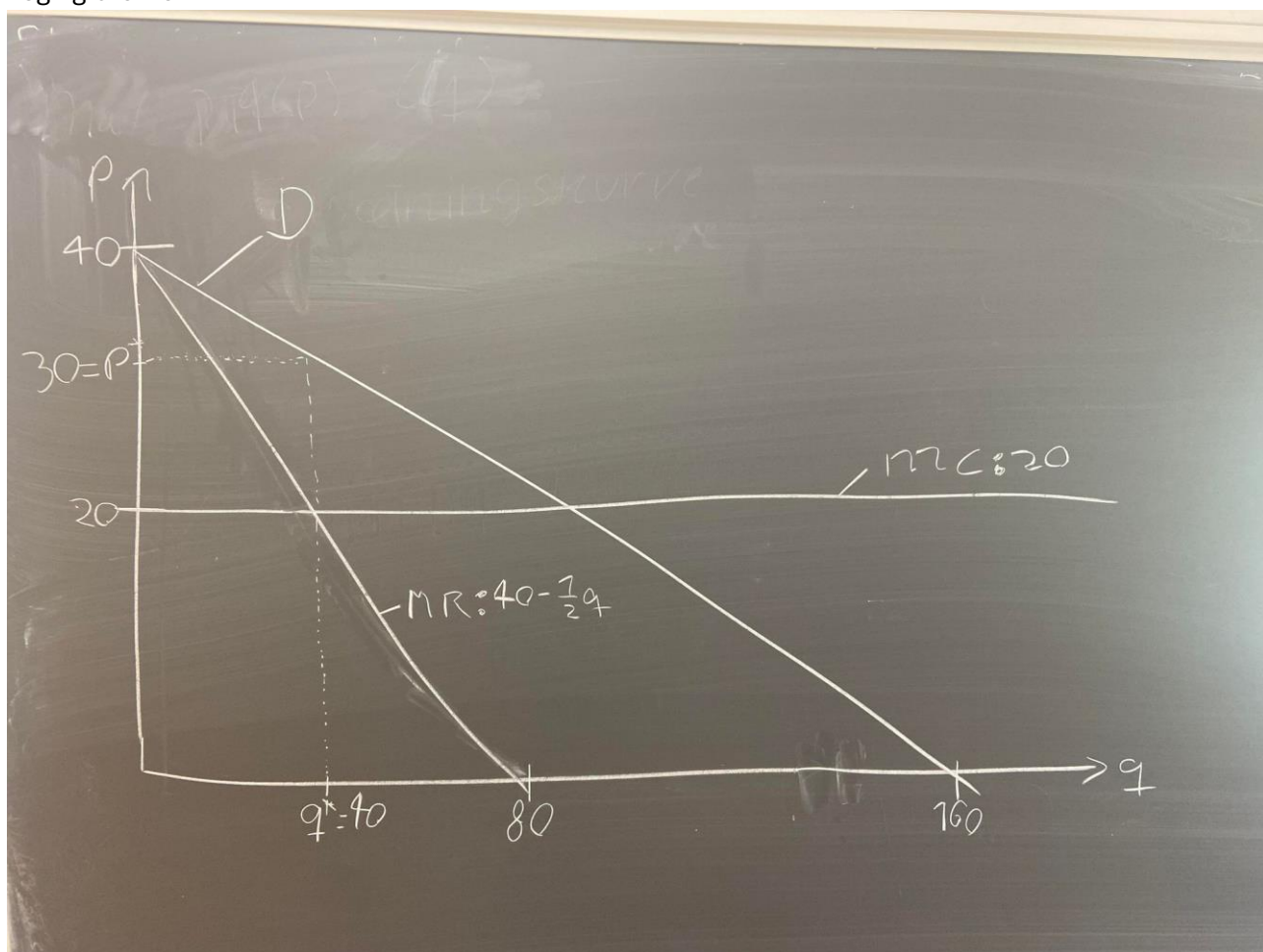
Og indsæt i inverse efterspørgselsfunktion

$$p(40) = 30 = p^{monopol}$$

- c) Beregn profitten

$$\pi^{monopol} = p^{monopol} * q^{monopol} - c(q^*) = 30 * 40 - 200 - 20 * 40 = 200$$

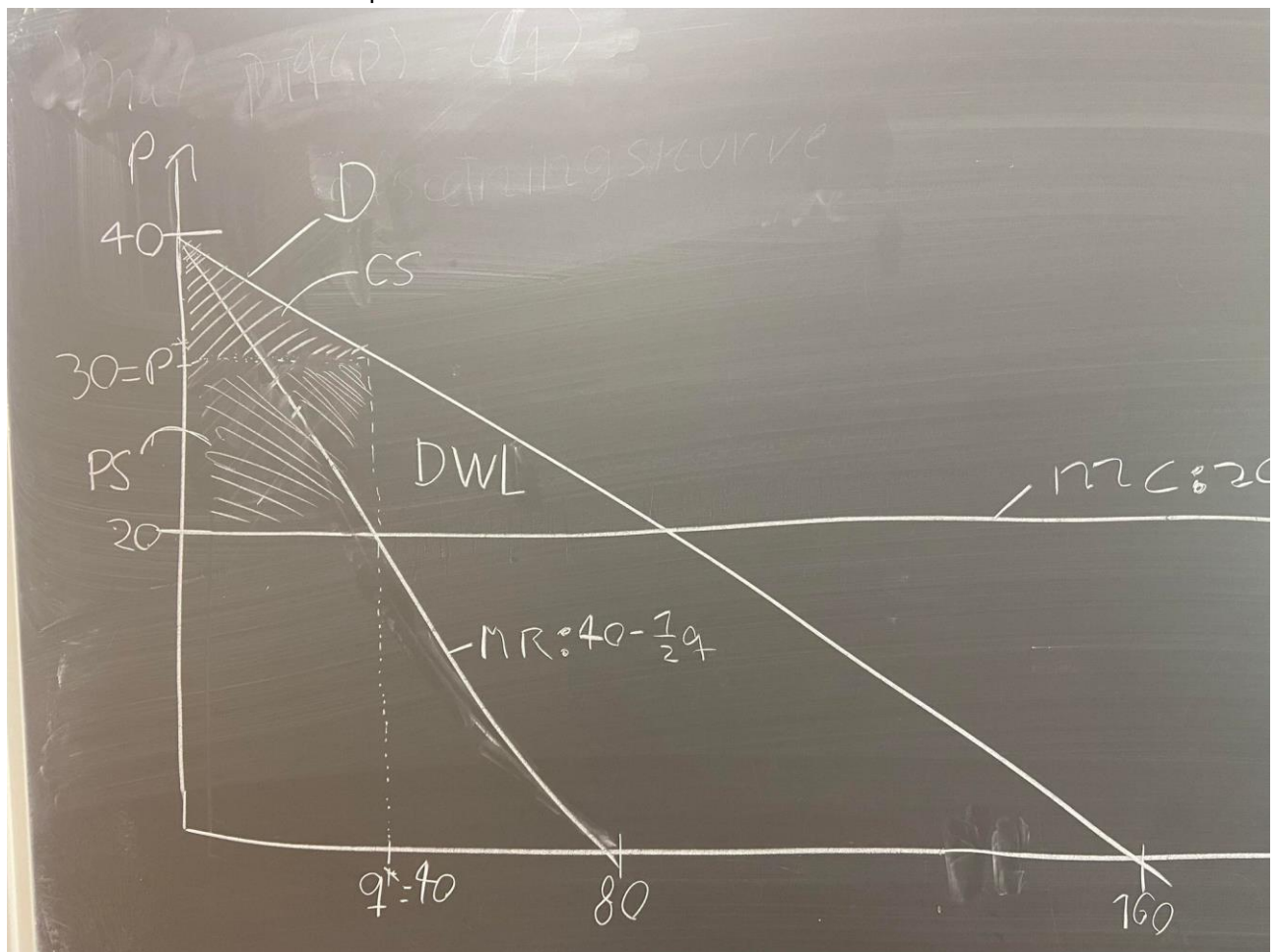
d) Tegn graferne



e) Beregn dødvægtstab der følger af monopolet

Vi ved at dødvægtstabet må være arealet mellem MC og D fra p^{monopol} til p^*

Som i dette tilfælde er en simpel trekant



$$DWL = (30 - 20) * (80 - 40) * \frac{1}{2} = 200$$

Altså taber samfundet 200